

Segundo Examen Parcial

Instrucciones Generales:

- Esta es una prueba de desarrollo, por lo que deben aparecer, de manera clara y ordenada, todos los procedimientos que le conducen a la respuesta.
- Debe resolver la prueba en un cuaderno de examen o en hojas debidamente grapadas. No se permiten hojas sueltas.
- Escriba con bolígrafo de tinta azul o negra. No proceden reclamos de pruebas escritas con lápiz o que presenten algún tipo de alteración.
- No se permite el uso del celular ni ningún otro dispositivo con conectividad inalámbrica durante el desarrollo de la prueba.
- Puede utilizar calculadora científica no programable.

1. [4 puntos] Considere la curva C con ecuación $y^2 e^x + x^2 = 4 + \arctan y$, la cual define a y como función implícita de x . Determine el valor de las pendientes de las rectas tangentes a C en los puntos para los cuales $y = 0$.
2. [4 puntos] Un bote está siendo remolcado hacia un muelle por medio de una cuerda atada a la proa (parte delantera del bote) la cual pasa por una polea que está sobre el muelle 2 metros más arriba que la proa. Si se tira de la cuerda a razón de 1.5 m/s, ¿con qué rapidez se aproxima el bote al muelle cuando se encuentra a 8 metros de éste?



3. [4 puntos] Calcule, si existe, el siguiente límite:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} (x^2 + x)^{1/\ln x}$$

continúa al dorso...

4. [5 puntos] Realice el cuadro resumen (cuadro de variación en la que se incluye información de f' , f'' y f) y construya la gráfica de una función f que satisfaga simultáneamente las siguientes condiciones:

- $D_f = \mathbb{R} - \{0\}$
- $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = +\infty$
- $f'(x) > 0$ para $x \in]-\infty, 0[\cup]2, +\infty[$
- $f'(x) < 0$ para $x \in]0, 2[$
- $f''(x) > 0$ para $x \in]-\infty, 4[- \{0\}$
- $f''(x) < 0$ para $x \in]4, +\infty[$
- La recta de ecuación $y = 3$ es asíntota horizontal a la gráfica de f en $+\infty$.
- La recta de ecuación $y = x - 4$ es asíntota oblicua a la gráfica de f en $-\infty$.

5. [4 puntos] Sea f la función dada por el criterio $f(x) = \sqrt[3]{x^2 - 4x}$. Determine los extremos absolutos de f en el intervalo $[-1, 3]$.

6. [5 puntos] Se desea construir un envase con tapa que tenga forma de cilindro circular recto de modo que su volumen sea de $432\pi \text{ cm}^3$. Determine la medida de la altura y el radio de la base del envase de modo que su área total sea mínima.

Fórmulas:

- $V = \pi r^2 h$
- $A_T = 2\pi r^2 + 2\pi r h$